



INFORME FINAL

Proyecto videojuego Crónicas del tiempo



Esteban Alberto Mosquera Romero

12 DE DICIEMBRE DE 2025

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Caucasia - Antioquia

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	2
INFORME FINAL.....	3
CONCLUSIÓN	5

Introducción

El aprendizaje de la programación orientada a objetos y el diseño de sistemas interactivos no culmina con la comprensión de conceptos abstractos, sino con la capacidad de orquestarlos en una aplicación funcional y coherente. En este contexto, el proyecto "Crónicas del Tiempo" se presenta no solo como un requisito evaluativo, sino como un ejercicio integrador de alta complejidad técnica y creativa. Este informe detalla el proceso de desarrollo de un videojuego construido bajo estándares rigurosos de ingeniería de software, utilizando C++ y el framework Qt como herramientas fundamentales.

A lo largo del documento se analizará cómo se abordaron pilares esenciales de la computación, tales como la herencia, el polimorfismo, la gestión segura de memoria dinámica y la implementación de modelos físicos. Más allá de la codificación, este proyecto supuso un desafío de arquitectura: ¿cómo diseñar un sistema modular, escalable y capaz de gestionar agentes autónomos sin sacrificar el rendimiento ni la experiencia de usuario? Esta introducción establece el marco de trabajo donde la teoría académica colisiona con la realidad práctica, dando lugar a una experiencia formativa que, aunque exigente, resulta indispensable para la consolidación del perfil profesional en el desarrollo de videojuegos.

INFORME FINAL

El proyecto **Crónicas del Tiempo** constituyó una experiencia formativa exigente que permitió integrar de manera progresiva diversos conceptos abordados a lo largo del curso. Durante su desarrollo se trabajaron aspectos fundamentales como la programación orientada a objetos, la estructuración de clases mediante herencia y polimorfismo, el diseño de arquitecturas modulares, la planeación del uso de memoria dinámica segura y la definición de modelos físicos aplicados a contextos interactivos. Todo esto se abordó desde una perspectiva orientada al diseño de videojuegos, lo cual implicó pensar no solo en el funcionamiento técnico, sino también en la experiencia del usuario y la coherencia del sistema en su conjunto.

A lo largo del proceso se hizo evidente que llevar la teoría a la práctica representa uno de los mayores retos del aprendizaje en programación. Si bien muchos de los conceptos eran conocidos a nivel teórico, su correcta aplicación dentro del proyecto demandó un esfuerzo adicional de análisis, prueba y corrección. En este sentido, el desarrollo del proyecto fue particularmente complejo, ya que aún me encuentro en un proceso de consolidación de términos, estructuras y enfoques propios de la programación en C++ y del uso de Qt. Esto se reflejó especialmente en la organización del código, el planteamiento de las físicas y la lógica de los agentes autónomos.

Durante los Momentos I y II se plantearon ideas y funcionalidades que, aunque fueron cuidadosamente pensadas, no pudieron implementarse completamente en la versión final del trabajo. Algunas mecánicas, ajustes finos en las interacciones y comportamientos más avanzados quedaron pendientes debido a limitaciones técnicas y al nivel de dominio actual. Sin embargo, estas dificultades no representan un fracaso del proyecto, sino una oportunidad clara para identificar los aspectos que requieren mayor profundización y práctica en futuros desarrollos.

A pesar de los obstáculos encontrados, el balance general del proyecto es positivo. Uno de los aspectos más significativos fue constatar el progreso personal alcanzado desde el inicio del trabajo. Al comenzar el diseño y la escritura del código, existía incertidumbre sobre la capacidad de avanzar de manera sostenida en un proyecto de esta magnitud. No obstante, el resultado final demuestra que fue posible estructurar un sistema coherente, con objetivos claros, niveles bien definidos y una arquitectura pensada para ser escalable y mantenible.

Finalmente, este proyecto permitió fortalecer habilidades más allá de lo estrictamente técnico, como la planificación, la organización del trabajo y la capacidad de enfrentar problemas complejos de manera gradual. Crónicas del Tiempo se convierte así en un punto de referencia dentro del proceso formativo, no solo por lo que se logró implementar, sino por el aprendizaje obtenido a partir de las dificultades enfrentadas. La experiencia reafirma la importancia de la constancia, la práctica y la reflexión crítica como elementos fundamentales para el crecimiento académico y profesional en el área de la programación y el desarrollo de videojuegos.

Conclusión

El desarrollo de **Crónicas del Tiempo** permite concluir que la transición de los modelos teóricos a la implementación práctica es, ineludiblemente, un proceso iterativo y de constante reevaluación. Si bien el proyecto logró establecer una arquitectura sólida basada en principios de programación orientada a objetos y una gestión eficiente de recursos, también evidenció la brecha existente entre la planificación idealizada (Momentos I y II) y las restricciones técnicas impuestas por el nivel de dominio actual de herramientas como C++ y Qt.

Sin embargo, considerar las funcionalidades pendientes como un fracaso sería un error de perspectiva. Por el contrario, la capacidad de identificar qué mecánicas no pudieron implementarse y entender por qué técnico detrás de ello, demuestra un nivel de madurez analítica superior a la simple ejecución de código. El proyecto ha sido exitoso en su objetivo principal: construir un sistema base escalable y mantenible, superando la incertidumbre inicial.

En definitiva, **Crónicas del Tiempo** trasciende su naturaleza de entrega académica para convertirse en un punto de inflexión en el proceso de aprendizaje. Ha servido para confirmar que la competencia en el desarrollo de videojuegos no se mide solo por la perfección del producto final, sino por la resiliencia, la capacidad de planificación y la habilidad para resolver problemas complejos de manera gradual. Este proyecto cierra un ciclo de aprendizaje técnico, pero abre simultáneamente un camino hacia la profundización y la mejora continua en la ingeniería de software.